

Lernziele Konstrukteur EFZ

Lernort Betrieb (BE)

Name

Jahr Lehrstart

Firma

Inhaltsverzeichnis

Hinweise und Überblick	2
Die Struktur des Bildungsplans	2
Übersicht der Handlungskompetenzen	3
3333 a Entwickeln von Produkten	4
Pflicht 3333 a.01 Entwicklungen von Produkten der MEM-Industrie planen	4
Pflicht 3333 a.02 Produkte der MEM-Industrie konzipieren	5
Pflicht 3333 a.03 Grobentwürfe für Produkte der MEM-Industrie erarbeiten	5
Pflicht 3333 a.04 Feinentwürfe für Produkte der MEM-Industrie erstellen	6
Wahl 3333 a.05 Produkte der MEM-Industrie umweltgerecht entwickeln	7
3333 b Gestalten von Produkten	7
Pflicht 3333 b.01 fertigungsgerechte Konstruktionen für Produkte der MEM-Industrie gestalten	7
Pflicht 3333 b.02 spezifische Funktionen von Produkten der MEM-Industrie gestalten	8
Wahl 3333 b.03 ergonomische oder erweiterte ästhetische Aspekte an Produkten der MEM-Industrie gestalten ..	8
Wahl 3333 b.04 Produkte oder Prozesse der MEM-Industrie bezüglich wirtschaftlicher Aspekte optimieren	9
3333 c Ausarbeiten von Produktionsunterlagen	9
Pflicht 3333 c.01 Produkte der MEM-Industrie skizzieren	9
Pflicht 3333 c.02 Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren	10
Pflicht 3333 c.03 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen	11
Pflicht 3333 c.04 Artikeldaten der Produkte der MEM-Industrie in die Ablage der Entwicklungsabteilung einpflegen	12
Pflicht 3333 c.05 technische Produktdokumentationen in Form von Datensätzen generieren	12
Wahl 3333 c.06 industrielle Fertigungsunterlagen mit erweiterten geometrischen Produktspezifikationen ergänzen	13
3333 d Übernehmen von betriebsspezifischen Aufgaben	14
Pflicht 3333 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie planen ...	14
Pflicht 3333 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM- Industrie kontrollieren	15
Pflicht 3333 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM- Industrie auswerten	16
Pflicht 3333 d.04 anspruchsvolle Konstruktionslösungen für MEM-Industriesektoren erarbeiten und umsetzen ..	16
Wahl 3333 d.05 Kundinnen und Kunden im Umgang mit Produkten der MEM-Industrie ausbilden	17
Wahl 3333 d.06 anspruchsvolle technische Dokumentationen für Produkte der MEM-Industrie erstellen	18

Hinweise und Überblick

Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Konstrukteur/in EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

Abkürzung	Bedeutung
HKB	Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.
HK	Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.
LK	Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.
LZ	Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse.

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf skills.futuremem.swiss vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist skills.futuremem.swiss.

Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

Entwickeln von Produkten 3333 a	Gestalten von Produkten 3333 b	Ausarbeiten von Produktionsunterlagen 3333 c	Übernehmen von betriebs-spezifischen Aufgaben 3333 d
Handlungskompetenzen			
a1 Entwicklungen von Produkten der MEM-Industrie planen 3333 a.01 Pflicht	b1 fertigungsgerechte Konstruktionen für Produkte der MEM-Industrie gestalten 3333 b.01 Pflicht	c1 Produkte der MEM-Industrie skizzieren 3333 c.01 Pflicht	d1 projektorientierte Aufträge im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie planen 3333 d.01 Pflicht
a2 Produkte der MEM-Industrie konzipieren 3333 a.02 Pflicht	b2 spezifische Funktionen von Produkten der MEM-Industrie gestalten 3333 b.02 Pflicht	c2 Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren 3333 c.02 Pflicht	d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie kontrollieren 3333 d.02 Pflicht
a3 Grobentwürfe für Produkte der MEM-Industrie erarbeiten 3333 a.03 Pflicht	b3 ergonomische oder erweiterte ästhetische Aspekte an Produkten der MEM-Industrie gestalten 3333 b.03 Wahl	c3 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen 3333 c.03 Pflicht	d3 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie auswerten 3333 d.03 Pflicht
a4 Feinentwürfe für Produkte der MEM-Industrie erstellen 3333 a.04 Pflicht	b4 Produkte oder Prozesse der MEM-Industrie bezüglich wirtschaftlicher Aspekte optimieren 3333 b.04 Wahl	c4 Artikeldaten der Produkte der MEM-Industrie in die Ablage der Entwicklungsabteilung einpflegen 3333 c.04 Pflicht	d4 anspruchsvolle Konstruktionslösungen für MEM-Industriesektoren erarbeiten und umsetzen 3333 d.04 Pflicht
a5 Produkte der MEM-Industrie umweltgerecht entwickeln 3333 a.05 Wahl		c5 technische Produktdokumentationen in Form von Datensätzen generieren 3333 c.05 Pflicht	d5 Kundinnen und Kunden im Umgang mit Produkten der MEM-Industrie ausbilden 3333 d.05 Wahl
		c6 industrielle Fertigungsunterlagen mit erweiterten geometrischen Produktspezifikationen ergänzen 3333 c.06 Wahl	d6 anspruchsvolle technische Dokumentationen für Produkte der MEM-Industrie erstellen 3333 d.06 Wahl

3333 a Entwickeln von Produkten

Pflicht 3333 a.01 Entwicklungen von Produkten der MEM-Industrie planen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure planen Entwicklungen von Produkten nach Kundenvorgaben (Lastenheft) selbstständig oder im Entwicklungsteam. Die an das Produkt gestellten Anforderungen analysieren sie auf Grund der Kundenvorgaben. Danach listen sie die Anforderungen auf und interpretieren diese. Weitere für die Entwicklung notwendige Informationen beschaffen sie sich im Austausch mit Beteiligten. Mit diesen Informationen erstellen sie die Anforderungsliste, respektive das Pflichtenheft. Gemäss der Anforderungsliste bestimmen sie die für die Durchführung der Produktentwicklung notwendigen Arbeitsphasen. Sie setzen Termine, planen Ressourcen ein und bestimmen somit die Entwicklungszeit unter Einhaltung der von der Kundin oder dem Kunden gesetzten Lieferfristen. Die Planung realisieren sie anhand der im Betrieb verwendeten Instrumente und vorgegebenen Prozessabläufe sowie eigener Erfahrungswerte. Sie setzen hierfür ihre organisatorischen und vorausschauenden Fähigkeiten ein. Mögliche Probleme mit Terminen sowie technisch notwendigen Anpassungen erkennen sie bereits in der Planungsphase und kommunizieren sie der Kundin oder dem Kunden frühzeitig. Auf spontane Kundenanpassungen reagieren sie flexibel sowie zielgerichtet und lassen diese in die Planung einfließen. Dank ihrem technischen Verständnis sind sie in der Lage, sehr früh zu erkennen, ob die Ziele für die Produktentwicklung erreichbar sind und leiten bei Bedarf entsprechende Massnahmen ein. Sie kommunizieren zeit- und adressatengerecht.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR a1 01	Sie interpretieren die Kundenvorgaben, prüfen diese auf Vollständigkeit und beschaffen sich fehlende Informationen.	2–5	
KR a1 02	Sie erstellen ein Pflichtenheft oder eine Anforderungsliste.	2–5	
KR a1 03	Sie filtern die Angaben aus dem Pflichtenheft oder der Anforderungsliste, ordnen diese und beurteilen sie.	2–5	
KR a1 04	Sie definieren Entwicklungsphasen und entsprechende Arbeitspakete.	2–5	
KR a1 05	Sie erstellen entsprechend den ermittelten Aufwänden Terminplanungen.	2–5	
KR a1 06	Sie kontrollieren laufend die Einhaltung der Planung und greifen bei Bedarf korrigierend ein.	2–5	
MEM 02 02	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar laufend und lückenlos mit situativ geeigneten Hilfsmitteln unter Einhaltung betrieblicher Vorgaben.	3–6	
MEM 02 04	Sie interpretieren definierte betriebliche Prozesse und arbeiten diese korrekt ab.	3–6	
MEM 07 01	Sie setzen Standardapplikationen und betriebliche Software in ihrer Arbeit effektiv und effizient ein.	1–3, 5	
MEM 07 03	Sie nutzen vernetzte Systeme im betrieblichen Alltag effizient. Sie gestalten ihr Handeln jederzeit optimal und sicher.	1–2, 5	
MEM 07 04	Sie erkennen Cyberbedrohungen, die Schaden an der digitalen Infrastruktur anrichten, und setzen Massnahmen zur Schadensbegrenzung um.	1–2, 5	
MEM 07 05 (BE)	Sie setzen Massnahmen zur Verminderung und Verhinderung von Gefahren bei der Benutzung von digitalen Arbeitsmitteln um.	1–2, 5	
KR a1 07	Sie informieren die involvierten Stellen laufend über den Fortschritt der Arbeit.	3–6	
MEM 07 02 (BE)	Sie erfassen, verarbeiten und visualisieren Daten und stellen diese zur Verfügung.	4–6	
MEM 02 01	Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach betrieblichen Vorgaben.	5–6	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MEM 02 05	Sie erfassen relevante Informationen für neue betriebliche Prozesse.	6–7	
MEM 02 06	Sie gestalten betriebliche Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente unter Einhaltung der betrieblichen Vorgaben.	6–7	

Pflicht 3333 a.02 Produkte der MEM-Industrie konzipieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure konzipieren auf der Basis einer Anforderungsliste resp. eines Pflichtenhefts Lösungen für Produkte, selbstständig oder im Team. Hierzu wenden sie geeignete Methoden zur Lösungssuche an. Dabei beachten sie die geforderten Funktionen, sowie die wirtschaftlichen, ökologischen und sicherheitstechnischen Aspekte. Sie sondieren den Markt auf bestehende Lösungen und nehmen neueste Technologien laufend in Betracht. In einem zweiten Schritt analysieren sie die Möglichkeit anwendbarer funktioneller Strukturierungen des Produktes. Die geltenden Normen und Richtlinien berücksichtigen sie ständig. In der Phase der Lösungssuche setzen sie ihr technisches Verständnis sowie ihre Kreativität ein und nutzen ihre Fähigkeit vernetzt zu denken. Für Ideen anderer sind sie offen und berücksichtigen diese sofern möglich. Sie erfassen Anpassungswünsche flexibel und integrieren diese in den Prozess der Lösungssuche. Diesen Arbeitsschritt führen sie sorgfältig und unter Beachtung der geforderten Kriterien durch. Bei Bedarf holen sie sich Unterstützung aus den jeweiligen Fachstellen. Konstrukteurinnen und Konstrukteure dokumentieren die gesamte Konzipierungsphase nachvollziehbar. Sie führen die Konzipierungsarbeiten situativ mit geeigneten Hilfsmitteln und unter Einhaltung der Projektziele durch.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR a2 01	Sie erarbeiten mit den Vorgaben aus dem Pflichtenheft die Funktionsstruktur und setzen die Systemgrenzen fest.	2–5	
KR a2 02	Sie informieren sich über bereits verfügbare Lösungen und Technologien und setzen diese adäquat ein.	3–5	
KR a2 03	Sie konzipieren unter Anwendung geeigneter Methoden Lösungsvarianten für Produkte.	2–4	
KR a2 04	Sie beziehen ergänzende produktrelevante Aspekte in der Lösungssuche ein.	3–5	
KR a2 05	Sie dokumentieren die Lösungssuche.	3–5	
KR a2 06	Sie dokumentieren die Arbeitsstände, informieren die involvierten Stellen über den Fortschritt und holen sich die entsprechenden Freigaben.	3–5	

Pflicht 3333 a.03 Grobentwürfe für Produkte der MEM-Industrie erarbeiten

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erarbeiten selbstständig oder im Team aus den konzipierten Lösungen mehrere Grobentwürfe analog oder digital. Diese realisieren sie je nach Kundenauftrag für ein Einzelteil, eine Baugruppe oder ein Gesamtprodukt proportional und stofflich korrekt, aber ohne die Feinausarbeitung der Details. Für die Umsetzung der erarbeitenden Lösungen in den Grobentwürfen klären sie die räumlichen Bedingungen ab. Danach setzen sie die an das Produkt geforderten Funktionen um und definieren allfällige Schnittstellen. Ökologische, wirtschaftliche, qualitative oder sicherheitstechnische Anforderungen lassen sie bereits in dieser frühen Phase grob einfließen. Sie bewerten die Grobentwürfe mit geeigneten Methoden und unter Berücksichtigung der Forderungen und Wünsche aus dem Pflichtenheft. Sie treffen eine Entscheidung betreffend der Auswahl und begründen diese. Die Entscheidungsfindung dokumentieren sie nachvollziehbar. Sie achten darauf, dass der finale Grobentwurf selbsterklärend, sowie vollständig ist und alle Funktionen klar ersichtlich sind. Konstrukteurinnen und Konstrukteure holen sich wo erforderlich Unterstützung aus den jeweiligen Fachstellen. Sie haben die Projektziele ständig im Fokus.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR a3 01	Sie legen auf Basis der Konzipierungsphase Grobentwürfe fest.	3–5	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR a3 02	Sie legen unter Berücksichtigung der Einflussgrössen die Funktionen fest.	3–5	
KR a3 03	Sie überprüfen die Grobentwürfe auf die Einhaltung der Kundenvorgaben.	3–5	
KR a3 04	Sie setzen bei der Lösungsauswahl geeignete Methoden zur Entscheidungsfindung ein.	2–4	
KR a3 05	Sie bewerten zur Bestimmung der besten Lösung die produktrelevanten Wertigkeiten und die Qualität der einzelnen Grobentwürfe.	3–5	
KR a3 06	Sie entscheiden sich für den bestbewerteten Grobentwurf und prüfen diesen auf Optimierungen.	3–5	
KR a3 07	Sie dokumentieren die Entscheidungsfindung.	3–5	
KR a3 08	Sie prüfen den finalen Grobentwurf auf Verständlichkeit, Vollständigkeit und auf Ersichtlichkeit aller Funktionen.	3–5	

Pflicht 3333 a.04 Feinentwürfe für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen auf der Grundlage des finalen Grobentwurfes sowie der Kundenvorgaben aus dem Pflichtenheft einen massstäblichen Feinentwurf eines Einzelteils, einer Baugruppe oder eines Gesamtproduktes. Sie legen darin alle geometrischen sowie stofflichen Details fest und ergänzen diese mit den wichtigsten Darstellungen und weiteren notwendigen Angaben im CAD. Zudem bestimmen sie im Feinentwurf die definitive Gestaltung des Produktes gemäss den entsprechenden Normen und Richtlinien. In einem weiteren Schritt strukturieren sie das Produkt in Baugruppen, um eine optimale Modularisierung zu erhalten. Bei der Ausarbeitung berücksichtigen sie so weit wie möglich wirtschaftliche und ökologische Aspekte. Des Weiteren berücksichtigen sie unter anderem Sicherheitsvorgaben, Schnittstellen, Werkstoffe und Zuliefer- sowie Normteile inklusive der notwendigen Angaben. Einfache Auslegungen führen sie selbständig durch. Während der Entwurfsphase holen sie bei den jeweiligen Fachstellen oder Lieferanten die notwendigen Informationen ein. Sie klären mit der Produktion ab, welches Hilfs- und Betriebsmaterial bereits vorhanden ist und welche Fertigungs- und Montageanweisungen in den Fertigungsunterlagen zu berücksichtigen sind. Dabei setzen sie ihre guten fachlichen Kompetenzen unter Einsatz der korrekten Fachsprache ein. In der Endphase der Erstellung überprüfen sie den Feinentwurf anhand des Pflichtenheftes. Sie führen eine Fehlerprüfung durch und korrigieren entsprechend. Sie präsentieren den Feinentwurf der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber und lassen diesen zur Herstellung freigeben.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR a4 01	Sie modellieren den Feinentwurf im CAD.	2–5	
KR a4 02	Sie definieren eine für die weitere Bearbeitung des Produktes geeignete Baugruppenstruktur und arbeiten diese aus.	3–5	
KR a4 04	Sie erarbeiten unter Berücksichtigung der Funktionen die geometrischen sowie stofflichen Details aus.	3–6	
KR a4 05	Sie definieren Einkaufsteile, legen die Artikelangaben der standardisierten Elemente fest und wählen die für das Produkt geeignetsten aus.	1–5	
KR a4 06	Sie setzen Gestaltungsrichtlinien im Feinentwurf konstruktiv um.	2–5	
KR a4 08	Sie analysieren den Feinentwurf auf mögliche konstruktive Schwachstellen.	4–6	
KR a4 09	Sie überprüfen anhand des Pflichtenheftes den Feinentwurf und stellen die Zielerreichung bezüglich Termine, Kosten und Qualität sicher.	4–6	
MEM 06 01 (BE)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien in der Planung anwendungsspezifisch ein.	3–6	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MEM 06 02 (BE)	Sie setzen technische Normen und Richtlinien im Handeln anwendungsspezifisch um.	3–6	
KR a4 07	Sie setzen Sicherheitsvorgaben für Mensch, Umwelt und Maschinen im Feinentwurf konstruktiv um.	4–6	
KR a4 03	Sie klären mögliche Schnittstellen zu anderen Baugruppen ab, beurteilen sie und berücksichtigen diese bei der weiteren Arbeit.	5–6	
KR a4 10	Sie klären mit der Produktion den eventuellen Bedarf für Werkzeuge, Vorrichtungen sowie Hilfsstoffe ab und leiten die notwendigen Schritte ein.	5–6	
KR a4 11	Sie präsentieren den Feinentwurf dem Auftraggeber und lassen diesen für die weiteren Prozessschritte genehmigen.	5–6	
MEM 06 03 (BE)	Sie setzen Informationen aus Normen und Richtlinien in technischen Dokumentationen um.	5–6	

Wahl 3333 a.05 Produkte der MEM-Industrie umweltgerecht entwickeln

Konstrukteurinnen und Konstrukteure entwickeln selbständig oder im Team Produkte unter Beachtung ökologischer Aspekte, Normen und Richtlinien. Sie beziehen die Grundidee der Kreislaufwirtschaft mit den entsprechenden Anforderungen an die Produkte in ihre Überlegungen ein, berücksichtigen die Grundsätze des Ecodesigns und beachten die geltenden Normen und Richtlinien. In ihrer täglichen Arbeit verwenden sie ressourcenschonende Werkstoffe und gestalten die Produkte so, dass anschliessend an die Nutzungsdauer eine Auftrennung der weiterverwendbaren Wertstoffe möglich ist. Sie konzipieren die Produkte langlebig, reparierbar und ersetzbar. Sie achten darauf, den Energiebedarf für die Herstellung und anschliessende Nutzung der Produkte gering zu halten. Sie wählen ökologische Verpackungsarten, das heisst sie achten auf kleine Verpackungsvolumen und Gewichte. Bei der Auswahl von Lieferanten und Produktionsprozessen favorisieren sie kurze Transportwege. Konstrukteurinnen und Konstrukteure dokumentieren ihre Vorgehensweisen sowie Überlegungen und stellen durch geeignete Massnahmen sicher, dass die Produkte am Ende der Lebensdauer fachgerecht recycelt werden können. Bei Bedarf wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen und passen ihre Entwicklungen, sofern notwendig, an.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR a5 01	Sie setzen geeignete Instrumente bei der Entwicklung von umweltgerechten Produkten ein und berücksichtigen nach Möglichkeit erneuerbare Energien.	5–7	
KR a5 02	Sie setzen in der Entwicklung nach Möglichkeit umweltgerechte Werkstoffe und Fluide ein.	5–7	
KR a5 03	Sie entwickeln bezüglich der Produktion und Nutzung material- oder energieeffiziente Produkte.	5–7	
KR a5 04	Sie konzipieren langlebige, reparierbare oder ersetzbare Produkte.	5–7	
KR a5 05	Sie wählen nach Möglichkeit Lieferanten und Produktionsprozesse mit kurzen Transportwegen aus.	5–7	

3333 b Gestalten von Produkten

Pflicht 3333 b.01 fertigungsgerechte Konstruktionen für Produkte der MEM-Industrie gestalten

Konstrukteurinnen und Konstrukteure gestalten selbstständig oder im Team Produkte unter Einhaltung der Vorgaben, Richtlinien und Normen für die Fertigung. Aus dem Grobentwurf sowie dem Pflichtenheft entnehmen sie alle für die fertigungsgerechte Gestaltung erforderlichen Angaben. Für die Wahl der geeigneten fertigungsgerechten Gestaltung prüfen sie unterschiedliche Fertigungsverfahren

auf Grund ihrer Praxiserfahrung aus der Fertigungstechnik. Bei Bedarf wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die Produktion und passen ihre Gestaltung sofern notwendig entsprechend an. Sie gestalten unter Berücksichtigung des Fertigungsverfahrens und der Losgrösse kostenbewusst. Lässt die Konstruktion mehrere fertigungstechnische Gestaltungsmöglichkeiten zu, so verwenden sie die aus der Konzipierungs- und Entwurfsphase bekannten Methoden zur Lösungssuche und Entscheidungsfindung. Sie beachten während dem gesamten Gestaltungsprozess ökologische, technische und wirtschaftliche Aspekte im Einklang mit den Vorgaben aus dem Pflichtenheft. Sie behalten während des gesamten Prozesses die Funktionen des Produktes im Fokus. Die Umsetzung realisieren sie auf Papier, mittels elektronischer Hilfsmittel oder im CAD.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR b1 01	Sie wenden betriebs- und produktspezifische Fertigungsverfahren im Praxis-einsatz an.	2–4	
KR b1 02	Sie gestalten kostenoptimierte fertigungsgerechte Produkte.	1–4	
KR b1 03	Sie gestalten Produkte werkstoffgerecht und ressourcenschonend.	1–4	
KR b1 04	Sie gestalten Produkte für die betriebsspezifischen Fertigungsverfahren.	5–6	

Pflicht 3333 b.02 spezifische Funktionen von Produkten der MEM-Industrie gestalten

Konstrukteurinnen und Konstrukteure gestalten spezifische Funktionen von Produkten selbstständig oder im Team unter Berücksichtigung der Vorgaben, Richtlinien und Normen. Aus dem Grobentwurf sowie dem Pflichtenheft entnehmen sie alle für die Gestaltung erforderlichen Angaben. Sie realisieren die funktionsgerechte Gestaltung auf Grund der funktionellen Anforderungen an das Produkt. Sie gestalten funktionstechnische, kostenbewusste Lösungen. Bei Bedarf wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen und passen ihre Gestaltung sofern notwendig an. Bei der funktionsgerechten Gestaltung berücksichtigen sie unter anderem die funktionellen Anforderungen der Sicherheit, Montage sowie der Maschinen- und Formelemente. Lässt die Konstruktion mehrere Gestaltungsmöglichkeiten zu, wenden sie die aus der Konzipierungs- und Entwurfsphase bekannten Methoden zur Lösungssuche und Entscheidungsfindung an. Sie lassen während des gesamten Gestaltungsprozesses ökologische, technische und wirtschaftliche Aspekte im Einklang mit den Vorgaben aus dem Pflichtenheft einfließen. Sie behalten während des gesamten Gestaltungsprozesses die spätere Herstellung des Produktes im Fokus. Die Umsetzung realisieren sie auf Papier, mittels elektronischer Hilfsmittel oder im CAD.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR b2 01	Sie gestalten Produkte mit Maschinenelementen.	1–4	
KR b2 02	Sie wählen und legen Formelemente für Bauteile aus.	3–5	
KR b2 03	Sie gestalten Produkte für die vorgegebenen kundenspezifischen Funktionen.	4–7	

Wahl 3333 b.03 ergonomische oder erweiterte ästhetische Aspekte an Produkten der MEM-Industrie gestalten

Konstrukteurinnen und Konstrukteure gestalten Produkte unter Berücksichtigung der Ergonomie in Kombination mit ästhetischen Aspekten selbstständig oder im Team, allenfalls mit Unterstützung von Fachstellen. Die hierfür notwendigen Angaben entnehmen sie dem Grobentwurf sowie dem Pflichtenheft. Sie arbeiten flexibel und kreativ und sind offen für neue Ideen. Bei der Konstruktion des Produktes achten sie unter anderem gezielt auf eine ergonomisch gestaltete Bedienung, optimale Arbeitshöhen oder belastungs-armes Arbeiten. Sie lassen eigene Erfahrungswerte einfließen und halten die entsprechenden Normen sowie Richtlinien ein. Sie berücksichtigen auch die Herstellbarkeit sowie ökologische und wirtschaftliche Aspekte. Konstrukteurinnen und Konstrukteure lassen die verschiedenen Gesichtspunkte des guten Designs in die Konstruktionen einfließen. Unter der Verwendung geeigneter Proportionen, geformter Oberflächen oder spezieller Gestaltungselemente zur Corporate Identity geben sie dem Produkt eine Formsprache wie beispielsweise ein zeitloses Design oder eine besondere Dynamik. Sie verwenden Skizziertechniken, digitale Modelle oder 3D-Ansichten und ermöglichen damit eine zielführende Kommunikation mit Kundinnen, Kunden oder Fachstellen.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR b3 01	Sie gestalten Produkte ergonomisch und adressatengerecht bezüglich effizienten, sicheren und belastungsarmen Arbeitens.	5–7	
KR b3 02	Sie gestalten Produkte bei Bedarf unter Berücksichtigung der Leistungsmöglichkeiten und -grenzen von arbeitenden Menschen.	5–7	
KR b3 18	Sie kombinieren ergonomische Aspekte mit Merkmalen aus der Ästhetik und gestalten diese.	5–7	
KR b3 03	Sie setzen bei der Gestaltung der Produkte mögliche intuitive Merkmale ein.	5–7	
KR b3 04	Sie ergänzen bei Bedarf Mensch Maschine Schnittstellen mit unterstützenden Visualisierungen zur verständlicheren und intuitiveren Bedienung.	5–7	
KR b3 05	Sie setzen Handskizzen oder Designer Software zur Visualisierung der Gestaltungsvorschläge ein und präsentieren diese.	5–7	

Wahl 3333 b.04 Produkte oder Prozesse der MEM-Industrie bezüglich wirtschaftlicher Aspekte optimieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure schätzen während der Entwicklung, der Herstellung und Pflege von Produkten und Prozessen selbstständig oder im Team und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Aspekte die relevanten Kosten ab. Sie nehmen zielgerichtet Einfluss auf die Produkt- und Produktionskosten, wie zum Beispiel durch die richtige Wahl des Herstellungsverfahrens, des Werkstoffes oder den Austausch von Bauteilen. Zudem optimieren sie auch Produktionsprozesse und die Logistik. Dabei berücksichtigen sie die Anforderungen an eine automatisierte Produktion und prüfen alternative, bereits verfügbare Technologien und Verfahren. Konstrukteurinnen und Konstrukteure ermitteln mit Hilfe der betriebspezifischen Kostenfaktoren und -ansätze die laufenden Kosten für zum Beispiel den gesamten Montageprozess. Sie planen die Umsetzung der erkannten Optimierungen, erarbeiten Konzepte und schätzen die Projektkosten ab. Sie dokumentieren ihre Arbeit nachvollziehbar. Optimierungsvorschläge präsentieren und begründen sie verständlich und geben fachgerechte Empfehlungen ab. Wo erforderlich, holen sie sich Unterstützung aus den entsprechenden Fachabteilungen.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR b4 01	Sie analysieren Produkte und Produktionsprozesse auf mögliche wirtschaftliche Optimierungen.	5–7	
KR b4 02	Sie schätzen die Herstellkosten von Produkten ab.	5–7	
KR b4 04	Sie präsentieren Optimierungsvorschläge, begründen diese verständlich und geben fachgerechte Empfehlungen ab.	5–7	
KR b4 03	Sie optimieren bei Bedarf Produktions- und Logistikprozesse.	6–7	

3333 c Ausarbeiten von Produktionsunterlagen

Pflicht 3333 c.01 Produkte der MEM-Industrie skizzieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen einzeln oder im Team zwei- oder dreidimensionale Skizzen zur Visualisierung von Ideen und Gedanken im technischen Umfeld. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Sie setzen die Skizziertechniken im beruflichen Alltag bei der Entwicklung von Ideen, bei Entwürfen sowie bei Präsentationen oder Dokumentationen methodisch um. Damit unterstützen sie die technische Kommunikation unter den Fachkräften. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Sie visualisieren Funktionen wie z.B. mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen. Die Umsetzung realisieren sie von Hand.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR c1 01	Sie erstellen Skizzen von Hand.	1, 4	
KR c1 02	Sie erstellen Skizzen für die Fertigung.	1–4	
KR c1 03	Sie skizzieren für die technische Kommunikation Produkte zwei- und dreidimensional.	1–3	
MEM 11 05 1-2 (BE)	Sie halten im eigenen Arbeitsumfeld die gesetzlichen Vorschriften und betrieblichen Vorgaben zum Schutz der Umwelt ein.	1–2	
MEM 11 01	Sie decken durch Kontrollen der Arbeitssicherheit Defizite auf und leiten korrigierende Massnahmen ein.	2–3	
MEM 11 03 (BE)	Sie setzen die Vorgaben zur Arbeitssicherheit in ihrer Arbeit um und stellen die Einhaltung in ihrem Umfeld sicher.	2	
MEM 11 04 (BE)	Sie dokumentieren die Einhaltung von Arbeitssicherheit und Umweltschutz nach betrieblichen Vorgaben.	2	
MEM 11 05 2-2 (BE)	Sie dokumentieren deren Einhaltung nach betrieblichen Vorgaben.	2	
MEM 11 07 (BE)	Sie lassen in ihrem Handeln und Entscheiden ökologische Aspekte einfließen.	2	
MEM 11 08	Sie erkennen die ökologischen Gefahren in ihrem Arbeitsbereich und leiten zielführende Massnahmen zum Schutz von Umwelt und Mensch ein.	2	
MEM 11 02	Sie leisten einen Beitrag zur laufenden Weiterentwicklung der Arbeitssicherheit.	3	

Pflicht 3333 c.02 Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure modellieren Bauteile, Baugruppen oder Zeichnungsableitungen im CAD nach Richtlinien, Normen und betriebsspezifischen Weisungen. Als Basis dienen ihnen die Lösungsvarianten und Vorlagen ähnlicher Produkte. Die Anforderungen an das virtuelle Produkt (Modell) entnehmen sie der Konzeptphase sowie dem Pflichtenheft. Sie realisieren auf Grund der Funktionen und der späteren Produktion der Bauteile oder Baugruppen den strukturellen Aufbau des Modells. Dabei berücksichtigen sie die vom CAD-System vorgegebenen Werkzeuge zur Strukturierung und Ausführung. Konstrukteurinnen und Konstrukteure achten darauf, dass das virtuelle Produkt methodisch korrekt aufgebaut ist und die Anforderungen der anschliessenden Prozesse erfüllt, wie zum Beispiel Aspekte der Produktion und Qualitätssicherung. Sie erstellen qualitativ hochwertige Modelle, welche bei Bedarf auch Kollisionsuntersuchungen, Animationen, Simulationen oder den Aufbau digitaler Zwillinge ermöglichen. Die Erstellung des Modells führen sie grundsätzlich selbständig aus. Bei Bedarf tauschen sie sich im Team oder mit Fachstellen aus.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR c2 01	Sie modellieren mit betriebsinternen CAD-Systemen.	1–4	
KR c2 05	Sie überprüfen erzeugte Modelle in Bezug auf die Montage, führen Kollisionskontrollen durch und optimieren das Modell.	3–6	
KR c2 07	Sie erzeugen Neutralformate für den Datenaustausch oder die weitere Verwendung.	2–4	
KR c2 02	Sie modellieren Einzelteile oder Baugruppen in einer methodisch wie strukturierten angebrachten Form.	2–5	
KR c2 03	Sie hinterlegen Bauteilattribute für die klare Definition des Modells.	2–4	
KR c2 06	Sie importieren Neutralformate, überprüfen die Inhalte und bereiten sie zur Weiterverwendung auf.	3–5	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR c2 04	Sie überprüfen erzeugte Modelle in Bezug auf Funktionen und Herstellung und optimieren das Modell.	4–7	
KR c2 08	Sie erzeugen Modelle für spezielle Anwendungszwecke.	5–7	
MEM 10 03	Sie interpretieren technische Dokumentation in englischer Sprache und setzen deren Inhalte am Arbeitsplatz um.	5–7	
MEM 10 01	Sie passen auftragsbezogene schriftliche Inhalte von technischen Dokumenten in englischer Sprache an.	7	
MEM 10 02	Sie kommunizieren über auftragsbezogene technische Dokumentationen in englischer Sprache auf dem Niveau A2.	7	

Pflicht 3333 c.03 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen aus dem Feinentwurf die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen und zusätzlichen Dokumente wie zum Beispiel Dokumentationen, Anleitungen oder Datenblätter. Dazu verwenden sie entsprechende Hilfsmittel wie zum Beispiel CAD oder andere digitale Anwendungen. Auf den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktionen und der Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die unternehmenseigenen Normen und Richtlinien sowie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie das Verständnis zur Interpretation der Fertigungsunterlagen. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig. Durch weitere Massnahmen, wie zum Beispiel der Auswahl masslich entsprechenden Rohmaterialien reduzieren sie den Materialverlust bei der Herstellung von Werkstücken und erhöhen somit die Materialeffizienz. Die Freigaben der Fertigungsunterlagen führen sie gemäss den Unternehmensrichtlinien aus. Sie sorgen für deren kontinuierliche Aktualisierung und stellen die Nachverfolgung von Änderungen sicher. Bei Bedarf wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen oder tauschen sich im Team aus.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR c3 02	Sie erstellen mit den für die Funktion und Fertigung notwendigen Angaben im CAD Einzelteilzeichnungen.	1–4	
KR c3 03	Sie erstellen mit den für die Funktion und Montage notwendigen Angaben im CAD Baugruppenzeichnungen.	1–4	
KR c3 04	Sie überarbeiten bestehende Fertigungsunterlagen von Bauteilen für neue Aufträge.	4–6	
KR c3 05	Sie erfassen Teiledaten in Stücklisten auf Grund von Fertigungsunterlagen.	1–5	
KR c3 08	Sie führen Änderungen durch und dokumentieren diese nachvollziehbar.	3–6	
MEM 05 01 (BE)	Sie organisieren ihren Arbeitsplatz.	1–2	
MEM 05 02 (BE)	Sie wählen die für ihre Arbeit benötigen Materialien, Hilfsstoffe und Arbeitsmittel aus und stellen diese bereit.	1–2	
KR c3 01	Sie fertigen auf Grund von Fertigungsunterlagen Produkte im Praxis-einsatz.	2–3	
MEM 05 03 (BE)	Sie gewährleisten die Pflege und den Unterhalt der Werkzeuge/Arbeitsgeräte und Verbrauchsgüter.	2	
MEM 05 04	Sie lagern Material und Waren fachgerecht gemäss betrieblichen und rechtlichen Vorgaben/Anforderungen.	2	
MEM 05 05	Sie beschaffen Material und Waren fachgerecht gemäss betrieblichen und rechtlichen Vorgaben/Anforderungen.	2	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR c3 06	Sie erzeugen Fertigungsunterlagen für spezifische Anwendungszwecke.	5–8	
KR c3 07	Sie prüfen und korrigieren die Fertigungsunterlagen und bereiten diese gemäss den Vorgaben der betriebsspezifischen Richtlinien zur Freigabe vor.	5–8	
MEM 05 06	Sie bewirtschaften auftragsbezogenes Material, Ersatzteile, Waren oder Dienstleistungen und stellen diese bereit.	5–6	

Pflicht 3333 c.04 Artikeldaten der Produkte der MEM-Industrie in die Ablage der Entwicklungsabteilung einpflegen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure übernehmen selbständig interne sowie externe Produkte in ihre Konstruktionen auf. Sie evaluieren diese für ihre Anwendungen gemäss den Kundenvorgaben. Bei Bedarf wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Zulieferer oder internen Fachstellen. Sie konfigurieren die gewählten Produkte entsprechend ihren Anforderungen und beschaffen sich die relevanten Angaben für den Einbau und den Betrieb. Volumenmodelle, Artikeldaten, Produktbeschreibungen oder Angebote von Fremddaten überprüfen sie mit den betriebsspezifischen Vorgaben auf ihre Konsistenz und passen sie gegebenenfalls an. Sie bereiten die Fremddaten so auf, dass diese für die Integration in die Entwicklung oder Konstruktion digital und/oder analog verwendet werden können. Abschliessend ergänzen sie die relevanten Artikeldaten in der Ablage der Entwicklungsabteilung. Die Erfassung, die Freigabe, die Verwaltung und die anschliessende Pflege der Artikelstammdaten führen sie in der Ablage der Entwicklungsabteilung gemäss den Unternehmensrichtlinien aus. Werden Fremdprodukte vom Zulieferer geändert oder abgekündigt, aktualisieren die Konstrukteurinnen und Konstrukteure die Daten und dokumentieren die Änderungen nachvollziehbar.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR c4 01	Sie suchen in ihrer internen Datenbank gleiche oder ähnliche Artikel für die Weiterverarbeitung in ihrer Konstruktion.	3, 5–6	
KR c4 02	Sie suchen bei Lieferanten nach geeigneten Artikeln für die Weiterverarbeitung in ihrer Konstruktion und beschaffen diese bei Bedarf.	3–6	
KR c4 03	Sie überprüfen die Artikel-Fremddaten der Lieferanten auf Kompatibilität mit dem eigenen CAD.	3–5	
KR c4 04	Sie konvertieren bei Bedarf die Artikel Fremddaten der Lieferanten und überprüfen die Integrierbarkeit in der bestehenden Konstruktion.	3, 5	
KR c3 08	Sie führen Änderungen durch und dokumentieren diese nachvollziehbar.	3, 5	
KR c4 05	Sie erfassen die Artikelstammdaten der Fremd- oder internen Daten und pflegen diese gemäss den Unternehmensrichtlinien ins Datenverwaltungssystem ein.	5–6	
KR c4 06	Sie veranlassen eine gegebenenfalls geforderte betriebsinterne Freigabe.	5–6	
KR c4 07	Sie aktualisieren in der betriebseigenen Ablage der Entwicklungsabteilung bei Bedarf die Artikeldaten digital und/oder analog.	5–6	

Pflicht 3333 c.05 technische Produktdokumentationen in Form von Datensätzen generieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure leiten für nachgelagerte Prozesse die Spezifikationen des im CAD erstellten geometrischen 3D-Volumenmodells selbständig in digitale Daten ab. Dazu evaluieren sie zusammen mit der Zielgruppe geeignete File-Formate, bereiten die eigenen Daten für den Transfer vor und versichern sich durch Rückfragen, sodass die digitalen Modelle korrekt weiterverarbeitet werden können. Die verbindliche technische Produktdokumentation (TPD) ergänzen sie mit den digitalen Daten und stellen diese in Form eines Datensatzes bereit. Zusätzlich zum Volumenmodell erzeugen sie weitere dem Bauteil zugeordnete technische Merkmale, die nicht geometrisch dargestellt werden können und fügen sie zu einer vollständigen Charakterisierung des Bauteils zusammen.

Konstrukteurinnen und Konstrukteure bilden mittels dieser Daten ein vollständiges Produkt (digital und/oder analog) und stellen dieses in der Interaktion mit anderen Fachbereichen wie zum Beispiel der Produktinnovation, dem Produktmarketing, der Bauteilbeschaffung, mit Kundinnen oder Kunden weltweit oder der Fertigung, Montage und Qualitätssicherung zur Verfügung. Erfordert es der Auftrag, kontaktieren sie die Kundin oder den Kunden mit fachlich korrekt formulierten Anliegen und klären mit ihm die benötigten Elemente der technischen Produktdokumentation. Die Erzeugung, Freigabe, Verwaltung und anschliessende Pflege der Bestandteile der technischen Produktdokumentation führen sie gemäss den Unternehmensrichtlinien aus.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR c5 01	Sie generieren Datenfiles der geometrischen Spezifikationen von Volumenmodellen für nachgelagerte Prozesse.	5–6	
KR c5 02	Sie erstellen digitale oder sofern notwendig analoge technische Dokumente mit prozessbedingten Merkmalen.	5–6	
KR c5 03	Sie führen die Datenfiles der geometrischen Daten mit den digitalen oder analogen prozess- und produktbedingten Dokumenten zu einem Datensatz zusammen.	5–6	
KR c5 04	Sie prüfen die Datensätze gemäss den entsprechenden Vorgaben auf Vollständigkeit und bereiten diese gemäss den betriebsspezifischen Richtlinien zur Freigabe vor.	5–6	
KR c5 05	Sie bereiten die Datensätze für die Weitergabe adressatengerecht auf.	5–6	
KR c3 08	Sie führen Änderungen durch und dokumentieren diese nachvollziehbar.	5–6	
KR c5 07	Sie stellen sicher, dass die Datensätze entsprechend den betriebsspezifischen Richtlinien verwaltet werden.	5–6	

Wahl 3333 c.06 industrielle Fertigungsunterlagen mit erweiterten geometrischen Produktspezifikationen ergänzen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen mittels CAD Fertigungsunterlagen für Bauteile anhand der geometrischen Produktspezifikation (ISO-GPS-System) eindeutig und vollständig unter Berücksichtigung der Funktionen sowie der Fertigungs- und Messtechnik. Mit ergänzten Angaben zu geometrischen Produktspezifikationen wie zusätzliche, erweiterte Modifikatoren oder Indikatoren gewährleisten sie die geforderten Funktionen der Bauteile. Dabei gehen sie logisch, methodisch und vernetzt vor und beachten die aktuellen nationalen und internationalen Normen sowie Richtlinien. Mit der fachkundigen Anwendung von ISO-GPS vermeiden sie Interpretationsspielräume in der Fertigungs- und Messtechnik. Beim Bestimmen von geometrischen Produktspezifikationen nehmen sie bei Bedarf Kontakt mit den entsprechenden Fachstellen wie Entwicklung, Fertigung und Messtechnik auf und klären die Problemstellungen. Sie aktualisieren die Fertigungsunterlagen kontinuierlich und stellen somit die Nachverfolgung der Änderungen sicher.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR c6 01	Sie setzen erweiterte Modifikatoren und Indikatoren entsprechend der Produktfunktionen ein.	5–6	
KR c6 02	Sie setzen erweiterte Modifikatoren in Fertigungsunterlagen ein.	5–6	
KR c6 03	Sie setzen erweiterte Indikatoren in Fertigungsunterlagen ein.	5–6	

3333 d Übernehmen von betriebspezifischen Aufgaben

Pflicht 3333 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie planen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d1 01	Sie unterscheiden zwischen Projekt, projektorientiertem Auftrag und Aufgabe.	1	
xx d1 02	Sie stellen bei Aufträgen/Anliegen von Kunden oder Lieferanten aufgrund der Dokumentenanalyse relevante Fragen.	2–5	
xx d1 03	Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und interpretieren die Auftragsdokumente.	2–5	
xx d1 04	Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und kommunizieren dabei aktiv.	2–5	
xx d1 05	Sie definieren im projektorientierten Auftrag aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Abgrenzungen zu anderen Projekten und Aufträgen.	2–5	
xx d1 06	Sie definieren im projektorientierten Auftrag aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Rahmenbedingungen zum Projektauftrag.	2–5	
xx d1 07	Sie erstellen aufgrund der Anliegen von Kunden und Lieferanten die Anforderungsliste für den Auftrag.	2–5	
xx d1 08	Sie ergänzen in der Anforderungsliste die relevanten technischen Informationen für den Auftrag.	2–5	
xx d1 09	Sie recherchieren die relevanten technischen Informationen zum Auftrag und informieren entsprechend.	2–5	
xx d1 14	Sie optimieren aufgrund von Rückmeldungen Auftragsplanungen.	2–5	
xx d1 15	Sie erstellen gemäss Kundenauftrag Auftragsplanungen.	2–5	
xx d1 16	Sie koordinieren im Auftrag Arbeitsabläufe und Termine.	2–5	
MEM 09 01	Sie nehmen Aufträge/Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegen und stellen aufgrund der Dokumentenanalyse die relevanten Fragen.	2–5	
xx d1 11	Sie setzen in der internen Kommunikation die richtigen technischen Begriffe ein.	3–5	
xx d1 22	Sie validieren die erarbeitete Planung und treffen die Entscheidung über die weitere Vorgehensweise.	3–5	
xx d1 24	Sie setzen Methoden zur Planung adäquat ein.	3–5	
MEM 01 01	Sie entwickeln innovative Ideen.	3–5	
MEM 09 02	Sie setzen die richtigen technischen Begriffe in der internen Kommunikation ein und erläutern diese anderen Beteiligten.	3–5	
MEM 09 03	Sie kommunizieren in Verhandlungssituationen den Kunden und Lieferanten die relevanten Projektdaten (Sie pflegen den Informationsaustausch).	3–6	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d1 10	Sie erläutern in der internen Kommunikation die technischen Begriffe anderen Beteiligten.	4–5	
xx d1 13	Sie kommunizieren den Kunden und Lieferanten die relevanten Auftragsdaten (Sie pflegen den Informationsaustausch).	4–6	
xx d1 17	Sie stellen Kundentermine sowie den Einsatz von Mitarbeitenden sicher.	5–6	
xx d1 19	Sie identifizieren sich gegenseitig beeinflussende Faktoren.	5–7	
xx d1 25	Sie reflektieren gegenüber Mitarbeitern, Vorgesetzten und im Team ihre Rollenwahrnehmung.	5–8	
xx d1 26	Sie nehmen ihre verschiedenen spezifischen Rollen im Arbeitsprozess wahr und handeln ihren Kompetenzen entsprechend.	5–8	
MEM 01 02	Sie treiben innovative Ideen voran.	5–7	
MEM 01 03	Sie unterstützen andere bei der Umsetzung innovativer Ideen und richten ihre Tätigkeiten an den Zielen und der Strategie des Unternehmens aus.	5–7	
xx d1 18	Sie planen eine optimale Auslastung der Betriebsmittel und Materialien.	6–7	
xx d1 20	Sie antizipieren mögliche unvorhersehbare Veränderungen.	6–8	
MEM 01 04	Sie nehmen eine Führungsrolle wahr.	6–8	
MEM 03 02	Sie setzen technologische Trends betriebsspezifisch in ihrem Arbeitsbereich um.	6–8	
MEM 03 03	Sie treiben erfolgsversprechende Veränderungen voran.	6–8	

Pflicht 3333 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d2 02	Sie überprüfen laufend die Zielerreichung des projektorientierten Auftrages bezüglich der Termine (Meilensteine) und Kosten.	2–5	
xx d2 01	Sie setzen Methoden zur Kontrolle in einem projektorientierten Auftrag adäquat ein.	3–5	
xx d2 03	Sie überprüfen laufend die Zielerreichung des projektorientierten Auftrages bezüglich der Qualität, Quantität und Verantwortlichkeiten.	3–5	
xx d2 07	Sie stellen die Nachverfolgung von auftragsrelevanten Dokumenten sicher.	3–5	
xx d2 04	Sie ergreifen bei Auftragsabweichungen zielführende Massnahmen.	4–6	
xx d2 05	Sie kommunizieren Auftragsabweichungen gegenüber den betroffenen Personen.	4–6	
xx d2 06	Sie bewerten Auftragsänderungen.	4–6	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
MEM 04 03	Sie planen, wenn nötig, nachvollziehbare Korrekturmassnahmen und setzen diese um.	4–6	
MEM 04 01	Sie setzen bei der Arbeitsausführung die Vorgaben der Arbeitsprozesse, die Branchennormen und betrieblichen Qualitätsvorgaben um.	5–6	
MEM 04 02	Sie überprüfen Arbeiten im Entstehungsprozess und führen entsprechende Kontrollen nach betrieblichen Vorgaben durch.	5–7	

Pflicht 3333 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie auswerten

Konstrukteurinnen und Konstrukteure sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d3 01	Sie werten den projektorientierten Auftrag aufgrund der Erreichung der Auftragsziele aus.	3–4	
xx d3 02	Sie dokumentieren die Auftragserfüllung auf Basis der Erreichung der Auftragsziele.	3–4	
xx d3 03	Sie dokumentieren ihre persönliche Entwicklung, in dem Sie mittels Selbstreflexion ihre Arbeit am Auftrag auswerten.	2–5	
xx d3 04	Sie reflektieren und dokumentieren ihre persönliche Entwicklung während des Auftrags.	4–5	
xx d3 07	Sie analysieren den Auftragsablauf und die Auftragserfüllung.	4–6	
xx d3 06	Sie bewerten den Auftragsablauf und die Auftragserfüllung.	4–6	
xx d3 05	Sie reflektieren ihr Verhalten, nehmen die zwischenmenschlichen Prozesse wahr und handeln entsprechend.	4–5	
xx d3 08	Sie entwickeln neue Ideen für zukünftige projektorientierte Aufträge.	5–6	
xx d3 09	Sie optimieren bestehende Auftragsprozesse aus der eigenen Arbeitserfahrung.	5–7	
xx d3 10	Sie präsentieren die Auswertung des Auftrages den relevanten Personen in ihrem Betrieb.	5–6	

Pflicht 3333 d.04 anspruchsvolle Konstruktionslösungen für MEM-Industriesektoren erarbeiten und umsetzen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erarbeiten anspruchsvolle Konstruktionslösungen für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der MEM-Industriesektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die MEM-Indus-

triesektoren spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR d4 01	Sie entwickeln eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Produkte für einen MEM-Industriesektor.	5–7	
KR d4 02	Sie gestalten eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Produkte für einen MEM-Industriesektor.	5–7	
KR d4 03	Sie erarbeiten eigenverantwortlich oder unter Führung eines Teams Produktionsunterlagen für einen MEM-Industriesektor.	5–7	
KR d4 04	Sie leiten ein Team in der Entwicklung von Produkten für einen MEM-Industriesektor.	7–8	

Wahl 3333 d.05 Kundinnen und Kunden im Umgang mit Produkten der MEM-Industrie ausbilden

Konstrukteurinnen und Konstrukteure bilden Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitende in der Bedienung, Nutzung oder auch Wartung von Produkten aus oder führen Ausbildungssequenzen durch. Im Vorfeld der Schulung setzen sie sich mit den Ansprüchen und dem Ausbildungsbedarf des Zielpublikums und den Vorgaben der Auftraggeberin oder des Auftraggebers auseinander. Danach planen sie die Schulung und erstellen die Schulungsunterlagen. Sie berücksichtigen die Richtlinien zur Arbeitssicherheit, insbesondere an den entsprechenden Gefahrenstellen. Konstrukteurinnen und Konstrukteure strukturieren die Schulung mit einem Drehbuch und bereiten sich mit der Bereitstellung der nötigen Medien vor. Sie sprechen mögliche Schulungstermine, Ausbildungsorte sowie die Ausbildungsdauer mit den Kundinnen und Kunden ab. Sie organisieren die für die Schulung nötigen Hilfsmittel und Infrastruktur. In der Schulung achten sie auf eine gezielte, fachlich korrekte Ausdrucksweise und gestalten die Schulung entlang eines geplanten Lernprozesses. Über eine abschliessende Teilnehmerumfrage und eine selbstkritische Reflexion ermitteln sie die Qualität sowie das allfällige Verbesserungspotential der Schulung.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d6 01	Sie bestimmen den Ausbildungsbedarf und formulieren die nötigen Lernziele.	5–7	
xx d6 02	Sie planen und organisieren Schulungsanlässe oder Ausbildungssequenzen.	5–7	
xx d6 15	Sie klären den Stand der Vorkenntnisse und Vorerfahrungen der Kunden ab.	5–7	
xx d6 16	Sie planen eine Schulung oder eine Ausbildungssequenz zielgruppengerecht und entlang eines Lernprozesses.	5–7	
xx d6 03	Sie entwickeln ein Drehbuch für eine Schulung oder eine Ausbildungssequenz.	5–7	
xx d6 17	Sie planen und instruieren je nach Gefahrenpotential Sicherheitsvorkehrungen und entsprechende Massnahmen.	5–7	
xx d6 18	Sie setzen lernzieladäquate Methoden ein.	5–7	
xx d6 04	Sie setzen für den Lernprozess vorhandene Medien ein.	5–7	
xx d6 05	Sie entwickeln zielgruppenadäquate Schulungsunterlagen.	5–7	
xx d6 19	Sie leiten unter Anwendung verschiedener Methoden Schulungen oder Ausbildungssequenzen.	5–7	

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
xx d6 06	Sie überprüfen die Lernziele resp. die angestrebten Kompetenzen.	5–7	
xx d6 07	Sie führen eine abschliessende Teilnehmerumfrage und eine selbstkritische Reflexion durch.	5–7	

Wahl 3333 d.06 anspruchsvolle technische Dokumentationen für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen für nachfolgende Prozesse der industriellen Produktion adressatengerechte technische Dokumentationen. Dabei beziehen sie Beteiligte mit ein und berücksichtigen die Vorgaben des Unternehmens sowie die entsprechenden Richtlinien und Normen. Im Rahmen der Umsetzung recherchieren sie die erforderlichen Produktinformationen, definieren den Informationsbedarf der Zielgruppe und achten darauf, dass rechtliche sowie normative Anforderungen gewährleistet sind. Je nach Art und Anspruch ergänzen sie die Dokumentationen mit Sicherheitshinweisen und kümmern sich um die Übersetzungen. Die Inhalte erstellen sie mit der im Betrieb zur Verfügung stehenden Soft- und Hardware. Mit grafischen Animationen, fotorealistischen Darstellungen oder auch multimedialen Anwendungen erhöhen sie die Aussagekraft und Verständlichkeit der Dokumentationen. Bei fehlenden Informationen oder Problemen wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die zuständigen Stellen. Sie sorgen für die kontinuierliche Aktualisierung der technischen Dokumentationen und stellen die Nachverfolgung der Änderungen sicher.

ID	Leistungskriterium	Semester	Visum
KR d6 01	Sie erstellen für unterschiedliche Verwendungszwecke anspruchsvolle technische Dokumentationen.	5–7	
KR d6 02	Sie recherchieren Produktinformationen für die Erstellung technischer Dokumentationen.	5–7	
KR d6 03	Sie bereiten zur Visualisierung von Informationen grafische Darstellungen auf.	5–7	
KR d6 04	Sie setzen die im Betrieb zur Verfügung stehenden Soft- und Hardware für die Erstellung von technischen Dokumentationen ein.	5–7	
KR c3 08	Sie führen Änderungen durch und dokumentieren diese nachvollziehbar.	5–7	